

W18D2 – Impatto del Firewall su una Scansione Nmap

1. Obiettivo dell'Esercitazione

Lo scopo dell'attività è valutare come l'attivazione del firewall su una macchina Windows influenzi la visibilità dei servizi e delle porte quando viene eseguita una scansione esterna con Nmap. In particolare, si analizza la differenza tra una superficie di attacco esposta e una protetta, simulando un contesto realistico di difesa perimetrale.

2. Ambiente di Test

- **Macchina di scansione:** Kali Linux
- **Target:** Windows con IP 192.168.50.102
- **Strumento utilizzato:** nmap con switch -sV per rilevamento servizi e -o per salvataggio output
- **Condizioni:** scansione eseguita prima con firewall disattivato, poi con firewall attivato

3. Fasi Operative

3.1 Scansione con Firewall Disattivato

Comando eseguito:

```
nmap -sV 192.168.50.102 -o report_firewall_off.txt
```

Risultati:

- Porte aperte rilevate: 135, 139, 445, 3306
- Servizi identificati: RPC, NetBIOS, SMB, MySQL
- Fingerprinting OS riuscito: Windows rilevato
- Distanza di rete: 1 hop

```

(kali@kali)-[~]
$ nmap -sV 192.168.50.102
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2025-11-03 23:42 CET
Nmap scan report for 192.168.50.102
Host is up (0.00039s latency).
Not shown: 982 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE          VERSION
7/tcp     open  echo
9/tcp     open  discard?
13/tcp    open  daytime          Microsoft Windows International daytime
17/tcp    open  qotd              Windows qotd (English)
19/tcp    open  chargen
80/tcp    open  http              Microsoft IIS httpd 10.0
135/tcp   open  msrpc              Microsoft Windows RPC
139/tcp   open  netbios-ssn        Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds       Microsoft Windows 7 - 10 microsoft-ds (workgroup: WORKGROUP)
1801/tcp  open  msmq?
2103/tcp  open  msrpc              Microsoft Windows RPC
2105/tcp  open  msrpc              Microsoft Windows RPC
2107/tcp  open  msrpc              Microsoft Windows RPC
3389/tcp  open  ms-wbt-server      Microsoft Terminal Services
5432/tcp  open  postgresql?
8009/tcp  open  ajp13              Apache Jserv (Protocol v1.3)
8080/tcp  open  http               Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1
8443/tcp  open  ssl/https-alt
MAC Address: 08:00:27:32:C4:74 (PCS Systemtechnik/Oracle VirtualBox virtual NIC)
Service Info: Host: DESKTOP-9K104BT; OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 174.80 seconds

```

Motivazione:

Con il firewall disattivato, la macchina risponde alle richieste TCP di Nmap, permettendo l'identificazione dei servizi attivi e del sistema operativo. Questo espone la macchina a potenziali attacchi, poiché un attaccante può mappare la superficie di attacco e scegliere vettori di exploit mirati.

3.2 Attivazione del Firewall

Il firewall viene attivato manualmente sulla macchina Windows, ripristinando la protezione predefinita contro traffico non autorizzato.

3.3 Scansione con Firewall Attivato

Comando eseguito:

```
nmap -sV 192.168.50.102 -o report_firewall_on.txt
```

Risultati:

- Nessuna porta aperta rilevata
- Nessun servizio identificato
- Fingerprinting OS fallito
- Distanza di rete non rilevata

```
(kali@kali)-[~]
$ nmap -sV 192.168.50.102
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2025-11-03 23:50 CET
Nmap scan report for 192.168.50.102
Host is up (0.0011s latency).
All 1000 scanned ports on 192.168.50.102 are in ignored states.
Not shown: 1000 filtered tcp ports (no-response)
MAC Address: 08:00:27:32:C4:74 (PCS Systemtechnik/Oracle VirtualBox virtual NIC)

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 36.30 seconds
```

Motivazione:

Il firewall blocca le richieste di scansione provenienti dall'esterno, impedendo a Nmap di stabilire connessioni con le porte. Questo rende la macchina invisibile dal punto di vista di un attaccante, riducendo drasticamente la superficie di attacco.

4. Analisi Comparativa

Caratteristica	Firewall Disattivato	Firewall Attivato
Porte rilevate	135, 139, 445, 3306	Nessuna porta visibile
Servizi identificati	RPC, NetBIOS, SMB, MySQL	Nessun servizio identificato
OS fingerprinting	Windows rilevato	Nessuna informazione
Distanza di rete	1 hop	Non rilevata

5. Considerazioni Tecniche

5.1 Perché si usa Nmap con -sV

Lo switch -sV consente di rilevare non solo le porte aperte, ma anche i servizi attivi e le versioni software. È fondamentale per valutare la superficie di attacco e identificare potenziali vulnerabilità.

5.2 Perché si confrontano due stati del firewall

La differenza tra scansione con firewall attivo e disattivo mostra chiaramente il ruolo del firewall come barriera difensiva. Quando disattivato, la macchina è completamente esposta; quando attivo, diventa opaca e non scansionabile.

6. Conclusione

L'esercizio dimostra in modo pratico l'efficacia del firewall nel proteggere una macchina da scansioni esterne.

- Con il firewall disattivato, Nmap riesce a rilevare porte, servizi e sistema operativo, simulando una condizione di vulnerabilità.
- Con il firewall attivato, la macchina diventa invisibile, impedendo qualsiasi rilevamento utile da parte di un potenziale attaccante.

Questa esercitazione evidenzia l'importanza delle misure preventive a livello di rete, e conferma che un firewall correttamente configurato è uno strumento essenziale per la sicurezza perimetrale.